

Manual de Utilizador - iShopping

Desenvolvimento de Aplicações

Alexandre Santos (Nº 2025191285)

Cátia Leocádio (Nº 2025182962)

Ivan Monteiro (Nº 2025188640)

Junho de 2026

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Requisitos do Sistema	3
3	Primeira Utilização	3
4	Acesso à Aplicação	4
4.1	Ecrã de Login	4
5	Formulário Principal	4
6	Gestão de Utilizadores	4
7	Gestão de Tipos de Artigo	4
8	Gestão de Artigos	5
9	Gestão de Orçamentos	5
10	Planeamento de Compras	5
11	Compras Planeadas (Criação e Edição)	5
12	Modo de Compra	6
13	Estatísticas	6
13.1	Estatísticas Gerais	6
13.2	Apoio à Decisão	6
14	Exportação de Dados (CSV)	6
15	Vista visual dos formulários	7
15.1	Formulário do Login	7
15.2	Formulário Principal	8
15.3	Formulário de Tipos de Artigo	8
15.4	Formulário da Gestão dos Artigos	9
15.5	Formulário da Gestão dos Orçamentos	9
15.6	Formulário de Planeamento de Compras	10
15.7	Formulário de Criação ou Edição das Compras Planeadas	10
15.8	Formulário de Modo Compra	11
15.9	Formulário de Estatísticas	11
15.10	Formulário de Gestão de Utilizadores	12
16	Resolução de Problemas	13
16.1	Não consigo iniciar sessão	13
16.2	Não aparecem dados na aplicação	13
16.3	Erro ao exportar CSV	13
17	Considerações Finais	13

1 Introdução

A aplicação **iShopping** foi desenvolvida em C#, que tem como objetivo fazer a gestão de compras domésticas e controlo financeiro familiar.

Num contexto em que a organização das despesas do dia a dia torna-se cada vez mais relevante, esta aplicação oferece uma abordagem estruturada e intuitiva para o planeamento, registo e análise de compras realizadas por os diferentes elementos de um agregado familiar. O sistema permite não só a criação de listas de compras, mas também o acompanhamento detalhado das mesmas, que inclui as quantidades previstas, artigos adquiridos e os valores.

A aplicação foi feita para suportar múltiplos utilizadores, para garantir que todas as ações realizadas ficam associadas ao utilizador que está autenticado. Para além disso, tem mecanismos de controlo orçamental mensal, que permite ao utilizador acompanhar em tempo real a evolução dos gastos.

Este o projeto tem uma arquitetura baseada no padrão **MVC (Model-View-Controller)** e utiliza **Entity Framework** para a persistência de dados na base de dados, o que certifica a integridade, consistência e escalabilidade da informação.

2 Requisitos do Sistema

Para fazer a execução da aplicação iShopping de forma correta, o sistema deve cumprir estes requisitos mínimos tais como:

- Sistema Operativo Windows 10 ou superior;
- Microsoft .NET Framework 4.7.2;
- SQL Server Express ou LocalDB;
- Permissões de leitura e escrita na pasta da aplicação.

Esta aplicação foi desenvolvida e testada de forma a utilizar o Visual Studio e o Entity Framework para a persistência dos dados.

3 Primeira Utilização

Logo depois de executar a aplicação pela primeira vez, o utilizador deve de se autenticar por forma a utilizar as credenciais predefinidas:

- Username: admin
- Password: admin123

Depois de iniciar sessão, é recomendado a criação de novos utilizadores através do formulário de **"Gestão de Utilizadores"** onde o botão para ser acedido está na **"Página Principal"**.

Todas as operações realizadas ficam associadas ao utilizador autenticado no momento da execução.

4 Acesso à Aplicação

4.1 Ecrã de Login

Ao iniciar a aplicação, é mostrado o formulário de autenticação. O utilizador deve:

- Introduzir o nome de utilizador (Username);
- Introduzir a palavra-passe (password);
- Clicar no botão "Entrar".

Quando é bem-sucedido, o utilizador entra no sistema.

Nota: O ID do utilizador autenticado é armazenado durante toda a sessão e utilizado para registar todas as ações que são feitas.

5 Formulário Principal

O formulário principal é o ponto principal de navegação da aplicação. Neste ecrã o utilizador pode:

- Aceder às funcionalidades através do menu principal;
- Consultar as compras em aberto;
- Iniciar o Modo Compra;
- Navegar para os restantes formulários da aplicação.

6 Gestão de Utilizadores

Este formulário permite a gestão dos utilizadores do sistema. Funcionalidades:

- Criação de utilizadores;
- Edição dos dados;
- Remoção de utilizadores;
- Listagem de utilizadores existentes.

Todos os utilizadores tem o mesmo nível de permissões.

7 Gestão de Tipos de Artigo

Permite organizar os artigos por categorias. O utilizador pode:

- Consultar tipos de artigo existentes;
- Criar novos tipos;
- Editar tipos existentes;
- Eliminar tipos de artigo.

8 Gestão de Artigos

Este formulário permite a gestão dos artigos que estão disponíveis no sistema.
Funcionalidades:

- Listagem de artigos;
- Filtragem por tipo de artigo;
- Criação de novos artigos;
- Edição de artigos;
- Eliminar artigos.

A escolha do tipo de artigo é obrigatória na criação de novos registos.

9 Gestão de Orçamentos

Define e controla o orçamento mensal da aplicação.
O utilizador pode:

- Consultar orçamentos existentes;
- Criar novos orçamentos mensais;
- Editar valores existentes;
- Remover orçamentos.

Cada orçamento regista o utilizador que o criou e o utilizador que o alterou.

10 Planeamento de Compras

Este formulário permite a criação e gestão de listas de compras.
Funcionalidades:

- Visualizar todas as compras;
- Filtrar por estado (aberta ou fechada);
- Criar novas compras;
- Editar compras ainda não fechadas.

A compras que estão fechadas não podem ser alteradas.

11 Compras Planeadas (Criação e Edição)

Neste formulário o utilizador pode detalhar cada compra.
Funcionalidades:

- Editar dados da compra;
- Adicionar itens previstos;
- Definir quantidades planeadas;
- Consultar compras em modo leitura (caso estejam fechadas).

12 Modo de Compra

O Modo de Compra é utilizado durante a execução da compra que ainda está aberta. O utilizador pode:

- Registrar artigos adquiridos;
- Inserir quantidades reais;
- Definir preço unitário;
- Adicionar artigos não previstos;
- Fechar a compra.

Ao adicionar artigos não previstos, estes são automaticamente considerados como adquiridos.

O fecho da compra não pode ser alterado para aberta.

Nota: Para aceder ao modo compra nas compras abertas que está na página principal temos de seleccionar a linha toda para aceder ao modo compra dessa compra específica.

13 Estatísticas

A aplicação tem um formulário de estatísticas dividido em duas áreas.

13.1 Estatísticas Gerais

- Evolução mensal do orçamento;
- Total de despesas por mês;
- Diferença entre orçamento e gastos reais;
- Percentagem de artigos previstos e não previstos.

13.2 Apoio à Decisão

- Sugestão de orçamento para o próximo mês com base no histórico;
- Sugestão de lista de compras com base em padrões anteriores.

14 Exportação de Dados (CSV)

O sistema permite exportar compras fechadas.

Características que o ficheiro tem:

- Formato CSV;
- Separação por ponto e vírgula (;).

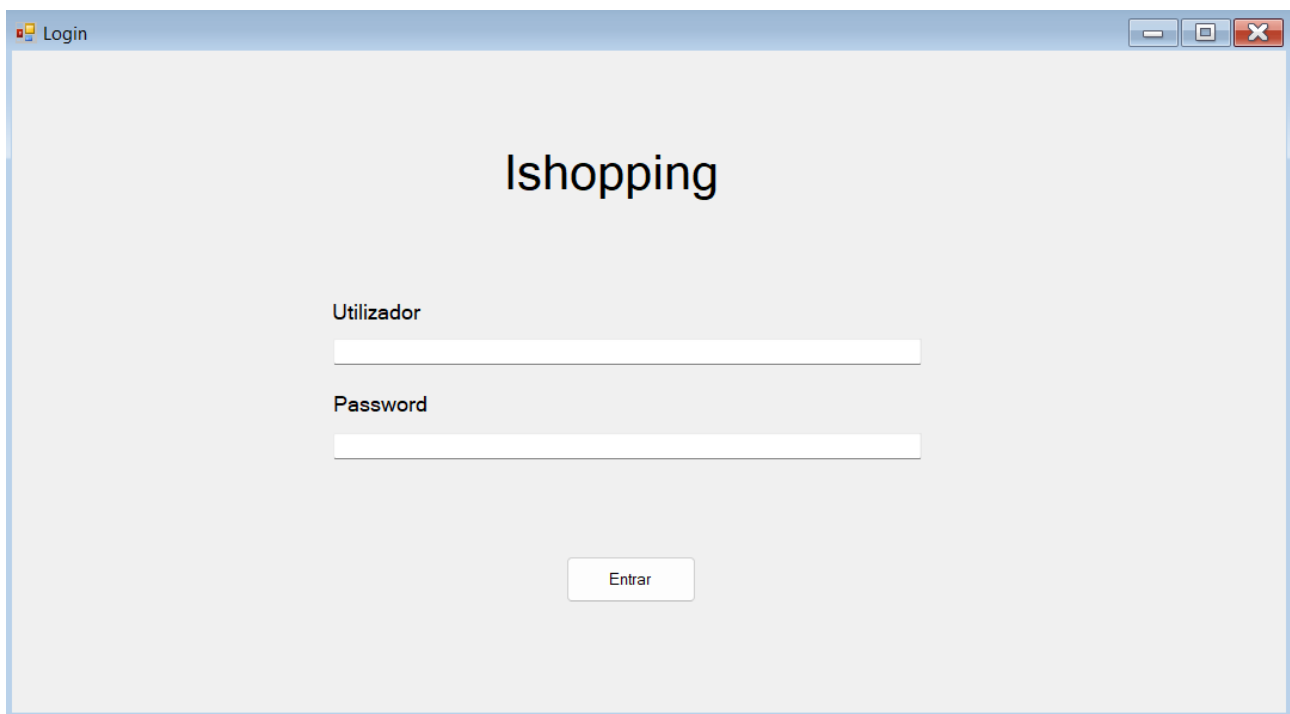
Campos exportados para o ficheiro CSV:

- Nome da compra
- Data de criação

- Data de fecho
- Nome do artigo
- Quantidade prevista
- Quantidade adquirida
- Preço unitário
- Indicação de artigo previsto ou não previsto

15 Vista visual dos formulários

15.1 Formulário do Login



The image shows a screenshot of a web application window titled "Login". The window has a light gray background and a blue border. At the top center, the text "Ishopping" is displayed in a large, black, sans-serif font. Below this, there are two input fields. The first field is labeled "Utilizador" and the second is labeled "Password". Both labels are in a small, black, sans-serif font. Below the "Password" field, there is a button labeled "Entrar" in a small, black, sans-serif font. The window also has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

Figura 1: Formulário do Login

15.2 Formulário Principal

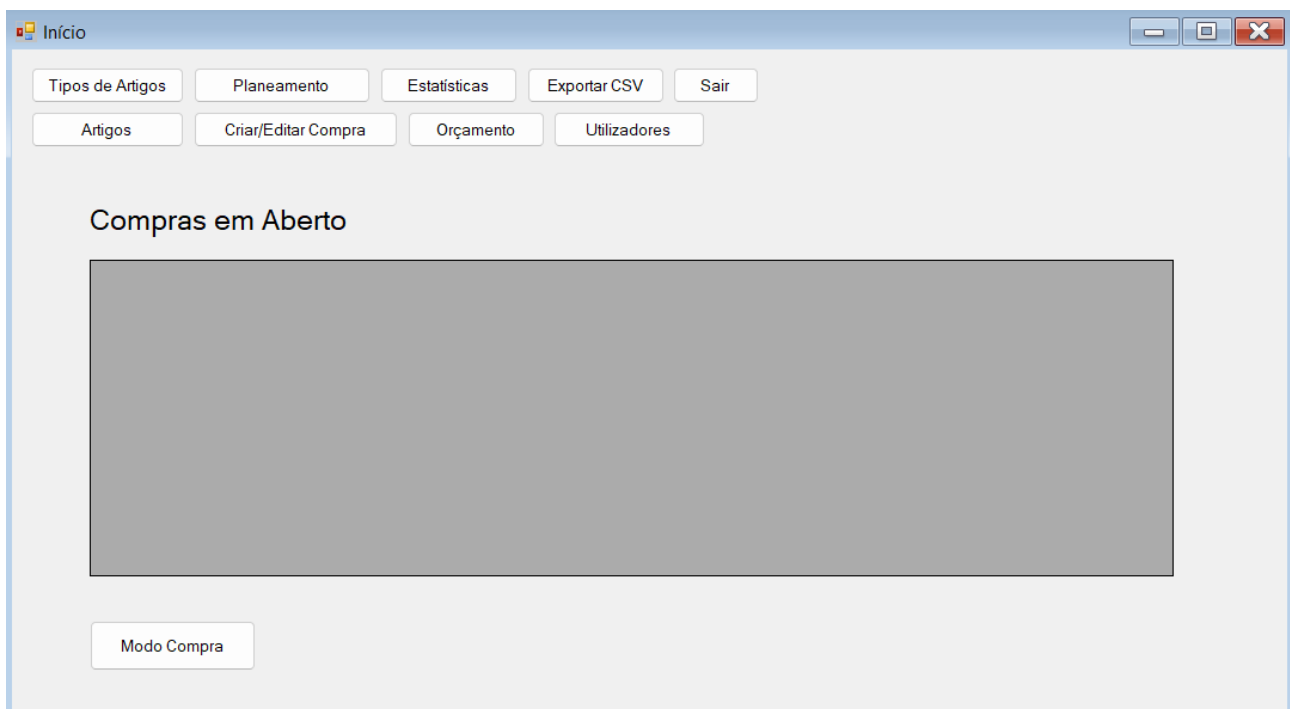


Figura 2: Formulário Principal

15.3 Formulário de Tipos de Artigo

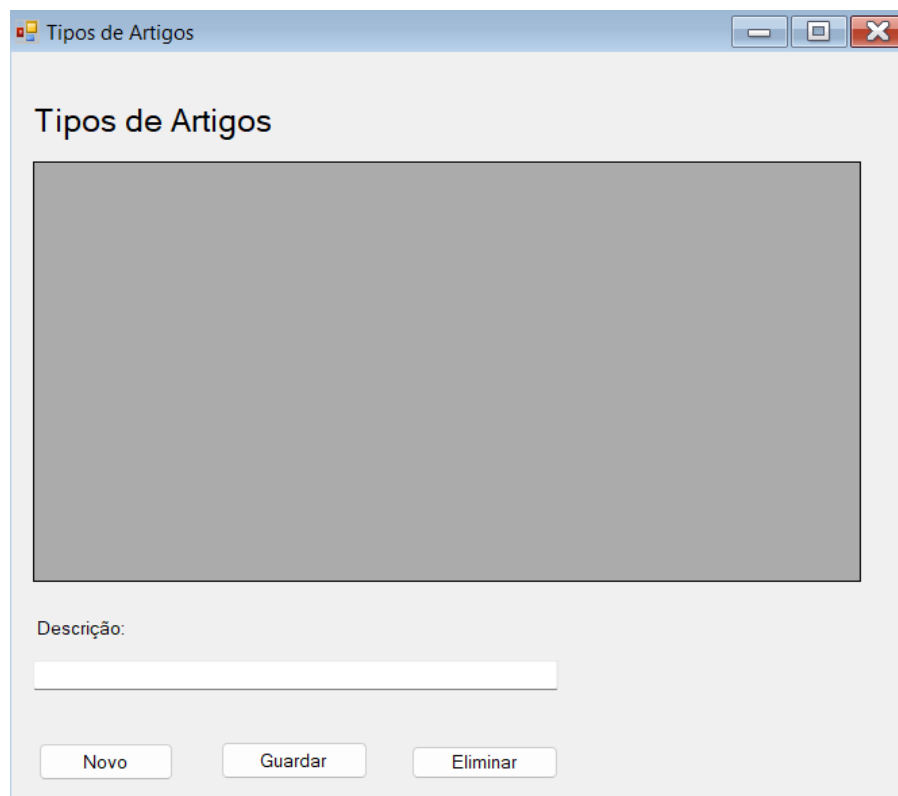
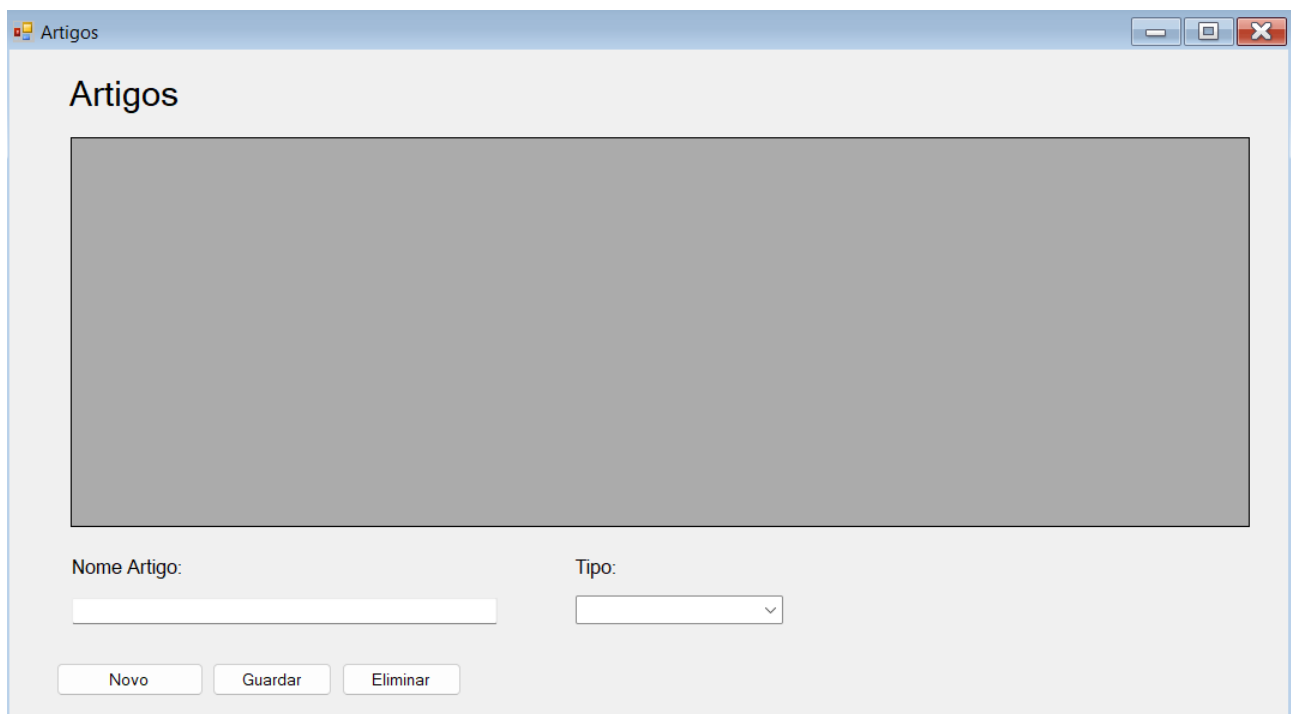


Figura 3: Formulário de Tipos de Artigos

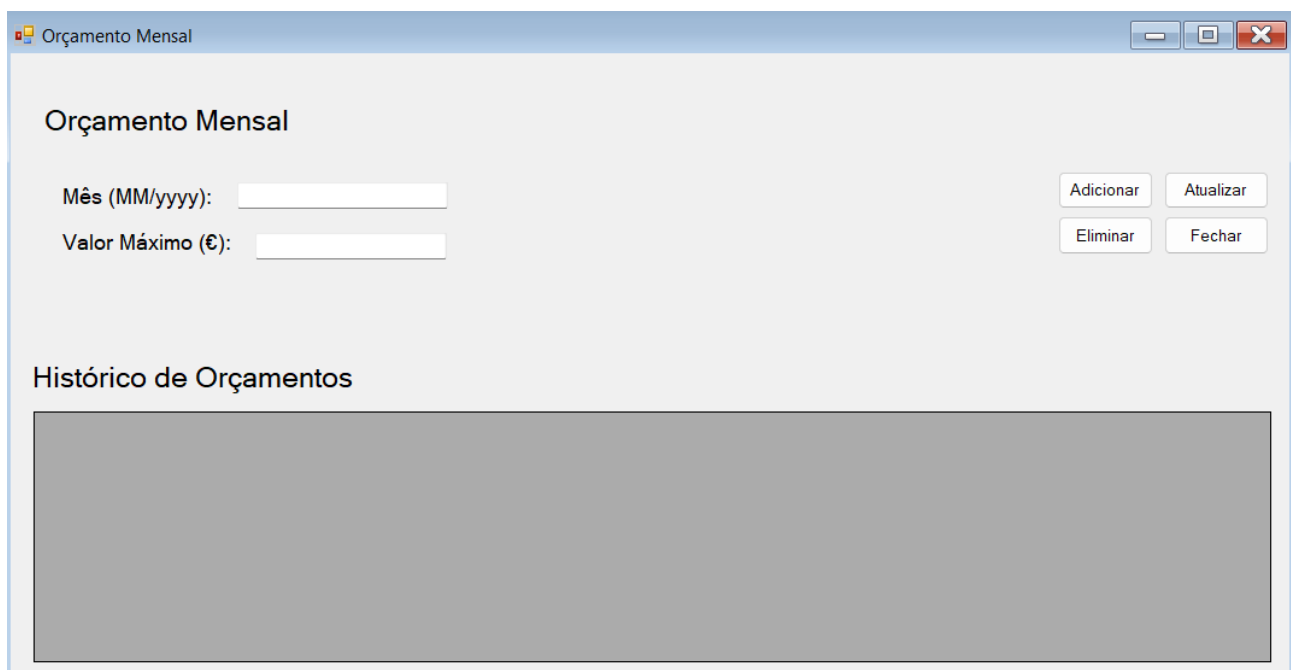
15.4 Formulário da Gestão dos Artigos



The screenshot shows a window titled 'Artigos' with a standard Windows-style title bar. Inside the window, the title 'Artigos' is displayed at the top left. Below the title is a large, empty rectangular area, likely a placeholder for a list of articles. At the bottom of the window, there is a form with two input fields: 'Nome Artigo:' followed by a text box, and 'Tipo:' followed by a dropdown menu. Below these fields are three buttons: 'Novo', 'Guardar', and 'Eliminar'.

Figura 4: Formulário da Gestão dos Artigos

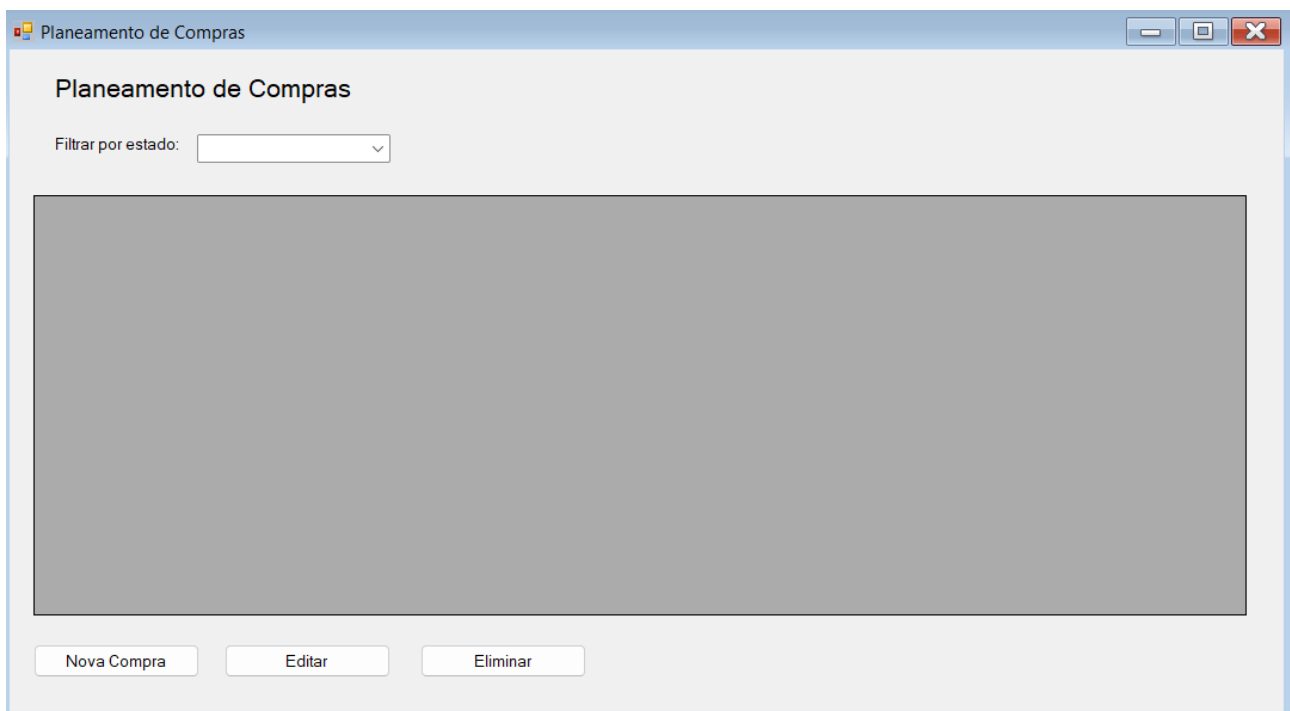
15.5 Formulário da Gestão dos Orçamentos



The screenshot shows a window titled 'Orçamento Mensal' with a standard Windows-style title bar. Inside the window, the title 'Orçamento Mensal' is displayed at the top left. Below the title, there are two input fields: 'Mês (MM/yyyy):' followed by a text box, and 'Valor Máximo (€):' followed by a text box. To the right of these fields are four buttons: 'Adicionar', 'Atualizar', 'Eliminar', and 'Fechar'. Below the input fields and buttons is a section titled 'Histórico de Orçamentos' followed by a large, empty rectangular area, likely a placeholder for a list of budget history entries.

Figura 5: Formulário da Gestão dos Orçamentos

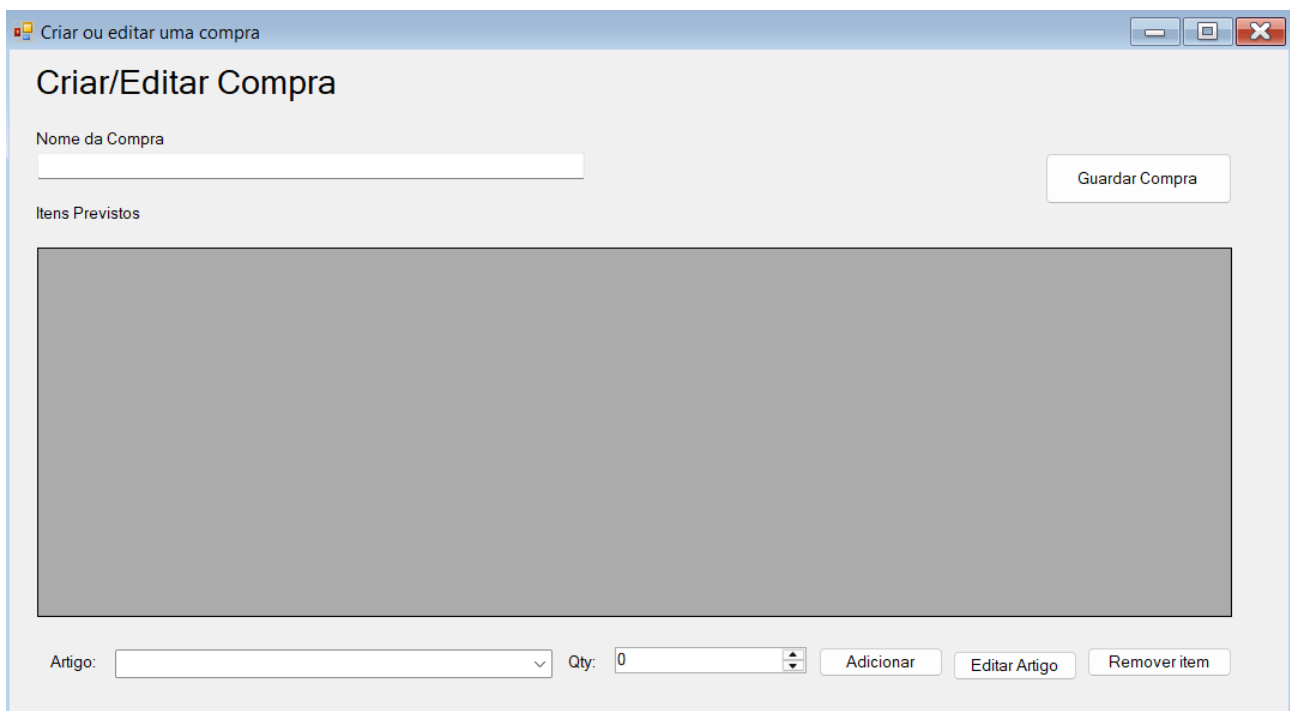
15.6 Formulário de Planeamento de Compras



The screenshot shows a window titled "Planeamento de Compras". Inside, there is a header "Planeamento de Compras" and a filter section "Filtrar por estado:" with a dropdown menu. Below this is a large, empty gray rectangular area. At the bottom, there are three buttons: "Nova Compra", "Editar", and "Eliminar".

Figura 6: Formulário de Planeamento de Compras

15.7 Formulário de Criação ou Edição das Compras Planeadas



The screenshot shows a window titled "Criar ou editar uma compra". Inside, there is a header "Criar/Editar Compra". Below the header is a form with a label "Nome da Compra" and a text input field. To the right of the input field is a button labeled "Guardar Compra". Below this is a label "Itens Previstos" and a large, empty gray rectangular area. At the bottom, there is a form with a label "Artigo:" and a dropdown menu, a label "Qty:" and a text input field with the value "0", and three buttons: "Adicionar", "Editar Artigo", and "Remover item".

Figura 7: Formulário de Criação ou Edição das Compras Planeadas

15.8 Formulário de Modo Compra

Modo Compra

Marcar como adquirido

Qt Adquirida: 0 Preço Unit: 0 Marcar Adquirido

Adicionar Item Não Previsto

Artigo Qt: 0 Preço: 0 Adicionar

Fechar Compra

Figura 8: Formulário de Modo Compra

15.9 Formulário de Estatísticas

Estatísticas Sugestões

Resumo por Mês

Compras Fechadas - % Previstos versus Não Previstos

Figura 9: Formulário de Estatísticas - Estatísticas em si

Estatísticas

Estatísticas Sugestões

Sugestões do Orçamento

Sugestões de lista de compras baseada em compras anteriores

Figura 10: Formulário de Estatísticas - Sugestões

15.10 Formulário de Gestão de Utilizadores

Gestão de Utilizadores

Gestão de Utilizadores

Username:

Password:

Confirmar Password:

Novo Guardar Eliminar

Figura 11: Enter Caption

16 Resolução de Problemas

16.1 Não consigo iniciar sessão

Deve de verificar se o nome de utilizador e a palavra-passe foram introduzidos corretamente.

16.2 Não aparecem dados na aplicação

Confirmar que a base de dados foi criada de forma correta e que existe ligação á base de dados.

16.3 Erro ao exportar CSV

Deve de ser verificado se existe pelo menos uma compra fechada e se o utilizador possui permissões para criar ficheiros na localização selecionada.

17 Considerações Finais

A aplicação **iShopping** foi desenvolvida com o objetivo de criar uma solução prática e que fosse intuitiva para a gestão de compras domésticas e controlo do orçamento familiar. Ao longo da sua utilização, os utilizadores podem planejar compras, acompanhar despesas, gerir artigos e analisar os seus hábitos de consumo de forma organizada e eficiente.

A integração de funcionalidades como o planeamento de compras, o controlo do orçamento mensal, a exportação de dados e a geração de estatísticas dá uma perspetiva melhor para a compreensão dos gastos que foram feitos, o que contribui para uma gestão financeira melhor. Ademais, a secção de apoio à decisão disponibiliza sugestões baseadas no histórico de utilização, o que acrescenta valor à experiência do utilizador.

Esta aplicação foi desenvolvida utilizando as tecnologias dadas nesta unidade curricular. Tem uma arquitetura baseada no padrão **MVC** e utiliza o **Entity Framework** para comunicação com a base de dados.

Com isto, contribui para uma melhor organização do código, uma maior facilidade de manutenção e também maior escalabilidade da solução.

Todos os dados são armazenados numa base de dados, que assegura a integridade, consistência e segurança da informação que foi registada. Com isto, o sistema certifica que os dados ficam disponíveis entre as sessões de utilização.

Em suma, o este projeto demonstra a capacidade de responder aos requisitos definidos no enunciado do projeto, evidenciando que a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas aulas.